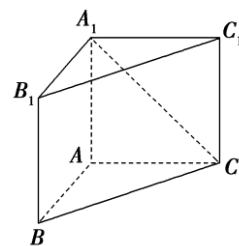


31 高二数学练习卷 班级_____姓名_____学号_____

一、填空题

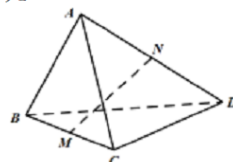
1. “两条直线没有公共点”是“两条直线为异面直线”的_____条件
2. 若圆锥的底面积为 π ，母线长为2，则该圆锥的高为_____
3. 若正三棱柱的一个底面的面积为 $\sqrt{3}$ ，其侧面积为6，则其体积为_____
4. 一个三棱锥的三个侧面两两互相垂直，它们的面积分别为 12cm^2 、 8cm^2 、 6cm^2 ，那么它的体积是_____
5. 若圆柱的侧面展开图是边长为2和4的矩形，则其体积为_____。
6. 正六棱柱的最大对角面的面积为 4m^2 ，互相平行的两个侧面的距离为 $\sqrt{3}\text{m}$ ，
则这个六棱柱的体积为_____。
7. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $AB=AC=AA_1=1$ ， $BC=\sqrt{2}$ ，则异面直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成的角为_____。
8. 平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的各棱长都等于 4cm ，体积为 12cm^3 ，在棱 AA_1 上取 $AP=1\text{cm}$ ，则棱锥 $P-ABCD$ 的体积为_____
9. 点 P 是棱长为1的正四面体内的任意一点，它到这个四面体各面的距离之和为_____
10. 三棱锥中，有一条棱长为6，其余各棱长均为5，则这个三棱锥的体积为_____



二、选择题

11. 如图，在四面体 $ABCD$ 中， $AB=CD$ ， M 、 N 分别是 BC 、 AD 的中点，若 AB 与 CD 所成的角的大小为 30° ，则 MN 和 CD 所成的角的大小为_____ ()

- A. 15° ; B. 75°
C. 30° 或 60° ; D. 15° 或 75°



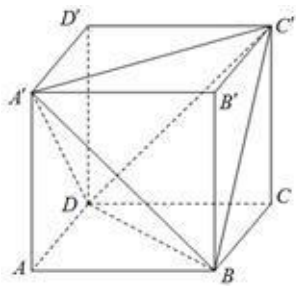
12. 以下四个命题：①正棱锥的所有侧棱相等；②直棱柱的侧面都是全等的矩形；③圆柱的母线垂直于底面；④用经过旋转轴的平面截圆锥，所得的截面一定是全等的等腰三角形。其中，真命题的个数为_____ ()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

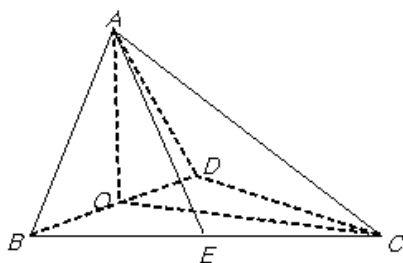
三. 解答题

13. 已知某圆锥体的底面半径 $r = 3$ ，沿圆锥体的母线把侧面展开后可得到圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的扇形，求该圆锥体的体积和表面积

14. 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 的棱长为 a ，连接 $A'C'$ ， $A'D$ ， $A'B$ ， BD ， BC' ， $C'D$ ，得到一个三棱锥 $A' - BC'D$ 。求：(1) 三棱锥 $A' - BC'D$ 的表面积与正方体表面积的比值；(2) 三棱锥 $A' - BC'D$ 的体积。

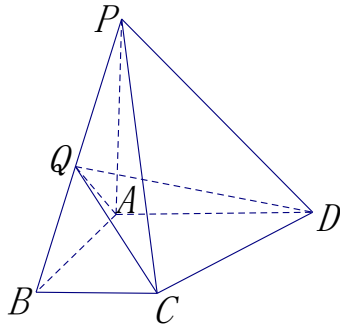


15. 如图，四面体 $ABCD$ 中， O 、 E 分别是 BD 、 BC 的中点， $AO \perp$ 平面 BCD ， $CA = CB = CD = BD = 2$ 。
- (1) 求三棱锥 $A - BCD$ 的体积； (2) 求异面直线 AE 与 CD 所成角的大小。

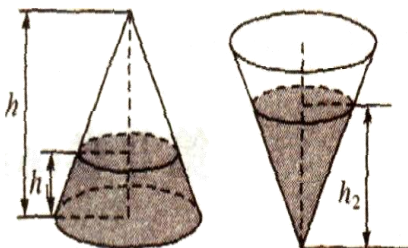


16. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，已知 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，且四边形 $ABCD$ 为直角梯形， $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$ ， $AB = AD = AP = 2$ ， $BC = 1$ 。

- (1) 求点 A 到平面 PCD 的距离；
- (2) 若点 Q 为线段 BP 的中点，求直线 CQ 与平面 ADQ 所成角的大小。



17. 如图，圆锥形容器的高为 h ，圆锥内水面的高为 h_1 ，且 $h_1 = \frac{1}{3}h$ ，若将圆锥倒置，水面高为 h_2 ，求则 h_2 （用 h 表示）。



18. 如图，小凳凳面为圆形，凳脚为三根细钢管．考虑到钢管的受力等因素，设计的小凳应满足：三根细钢管相交处的节点 P 与凳面圆形的圆心 O 的连线垂直于凳面和地面，且 P 分细钢管上下两段的比值为 0.618 ，三只凳脚与地面所成的角均为 60° ．若 A 、 B 、 C 是凳面圆周的三等分点， $AB=18$ 厘米，求凳子的高度 h 及三根细钢管的总长度（精确到 0.01 ）．

